2025 年度 科学技術計算 第 5 回(追加) レポート

学籍番号　36714121

堀航輔

2025 年 12 月 10 日

1.はじめに

このレポートでは、関数の補完の追加課題について解いた。なお、今回も Python のバージョンは 3.11.9 を利用した。

2.演習課題

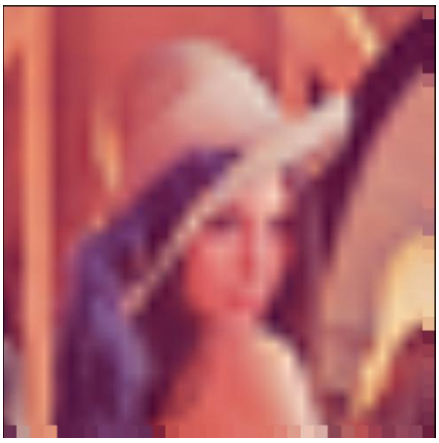
2.1 課題 1

2 次元の補完を双線形補間によって行う。

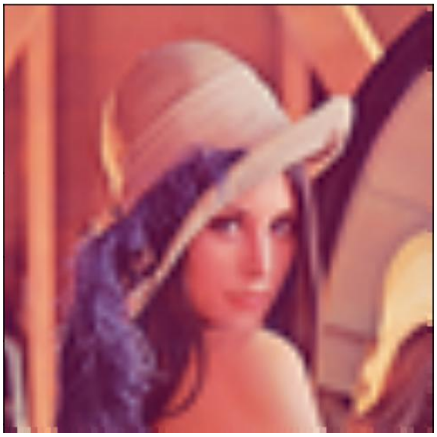
先にプログラムについて説明しておく。プログラム名は”bilinear.py”である。RGB それぞれの成分について、関数で計算する。具体的な値が定まっている範囲ごとで補完を計算して、値を予測していく。0 で割ることを防いだり、黒塗りされてしまう部分にある程度近しい色をあてはめたりしつつ、画像の拡大を行った。

以下に、出力結果を示しておく。

32*32(8 倍拡大)



64*64(4 倍拡大)



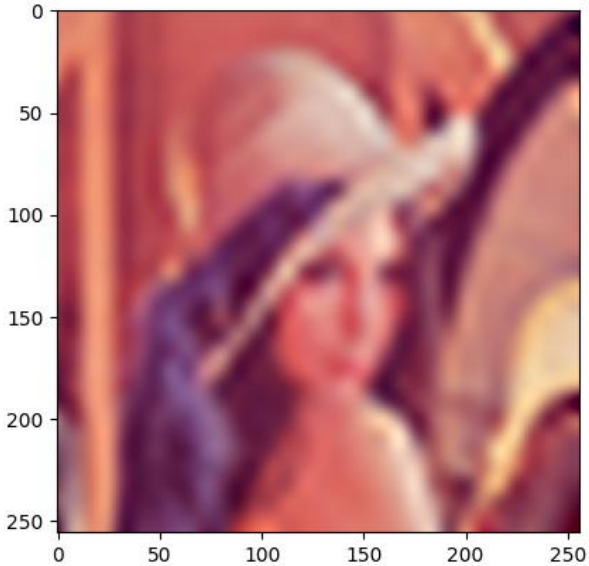
2.2 課題 2

2 次元の補完を 3 次スプライン補間で行う。

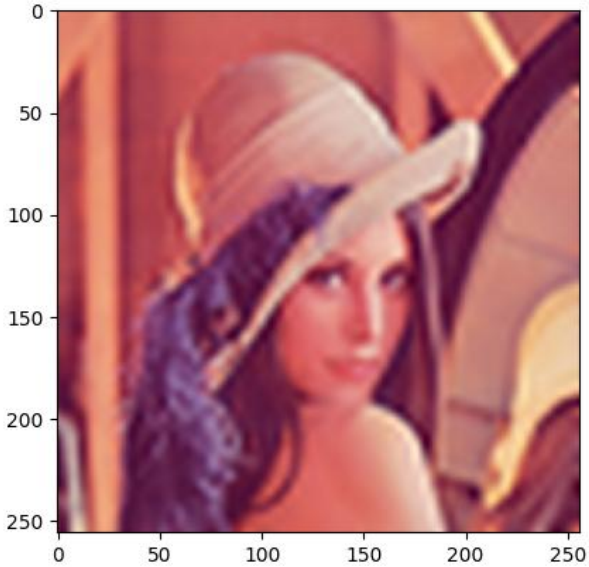
先にプログラムについて説明しておく。プログラム名は”spline2.py”である。RGB それぞれの成分について、関数で計算する。具体的な値が定まっている範囲ごとで補完を計算して、値を予測していく。2 ステップに分けて実装することで、前回の 3 次スプライン補完を利用してコードを作成できた。なお、今回は x 方向に求めた後、y 方向に求める形にした。

以下に出力結果を示す。(比較のため、課題 1 の物も示す。)

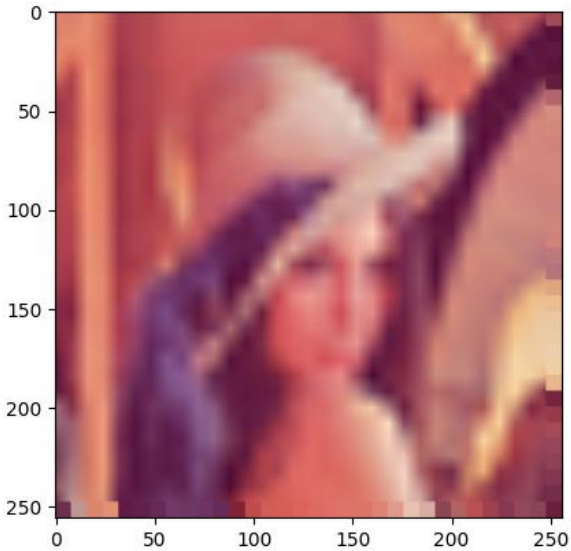
32*32(スプライン、8 倍拡大)



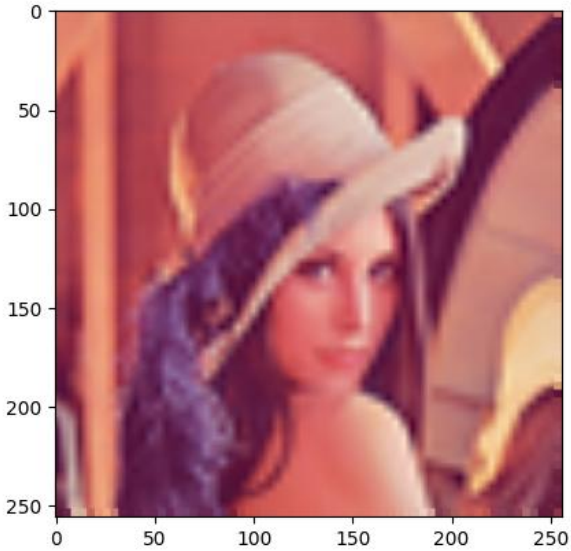
64*64(スプライン、4 倍拡大)



(32、双)



(64、双)



スプライン補完の効果について考察する。画像を比較した時、特に 32*32 の方は、双線形に比べてくっきり見える。これは、スプライン補間は高次の関数を用いてデータ間の曲線を推定するため、視覚的には細部まで描写された、よりシャープな拡大画像が得られるものと考えられる。

3.感想と考察

今回は画像の補完と拡大を行った。ラグランジュや双線形補間とスプライン補間には、それぞれ利点と欠点がある事が分かったので、うまく使い分けたい。また、補完によって、グラフだけでなく、画像の補完すらも行えると知った。